Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

En el sistema $Fe^{3+}(ac) + SCN^{-}(ac) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(ac)$ (rojo), se agregan unas gotas de $Fe(NO_3)_3$ concentrado. ¿Qué se observa?

A) El color rojo se intensifica

B) El color rojo se aclara

C) No cambia el color

D) Se forma un precipitado

E) Aumenta $[SCN^{-}]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Q < K**
   Aumenta $[Fe^{3+}]$.

2. **Respuesta**
   Se forma más $FeSCN^{2+}$, más rojo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Agregar Fe^{3+} forma más $FeSCN^{2+}$.

C) Se desplaza el equilibrio.

D) No se forma un sólido.

E) El SCN^{-} se consume.

Idea clave. Experimento clásico de laboratorio de Le Châtelier.